



5 Productivitatea

Învățând această lecție, veți fi capabili:

- să definiți productivitatea și formele ei;
- să înțelegeți importanța productivității muncii;
- să identificați căile și efectele sporirii productivității muncii;
- să rezolvați aplicații practice legate de productivitate.

În lecțiile anterioare ați învățat că, pentru a consuma bunuri și servicii, acestea trebuie mai întâi să fie produse, dar nu în orice condiții. Bogăția unei economii depinde de rodnicia muncii locuitorilor ei antrenați în activitatea economică.

În prezent, un muncitor, sau economia în ansamblul ei, produce o cantitate mai mare de bunuri economice de calitate superioară decât acum 50, 100 sau 200 de ani. Aceasta înseamnă că activitatea economică este mai eficientă, mai productivă.

5.1. Eficiența economică și productivitatea

Atenuarea tensiunii nevoi–resurse, deci a efectelor acțiunii legii rarității, precum și creșterea puterii unei firme de a face față concurenței, impun întreprinzătorului să-și subordoneze activitatea **principiului raționalității**. Forma ei principală de manifestare practică o reprezintă **eficiența economică (Ee)**, care pune în balanță fie eforturile depuse și efectele utile obținute în activitatea economică, fie invers. Deci:

$$Ee = \frac{\text{eforturi}}{\text{efecte}} \quad \text{sau} \quad Ee = \frac{\text{efecte}}{\text{eforturi}} .$$

În primul caz, eficiența economică reflectă **consumul unitar al factorilor de producție utilizați**, pe care întreprinzătorul va urmări să-l minimizeze și care poate fi exprimat prin diferite forme ale costurilor.

Al doilea raport reflectă **randamentul factorilor de producție utilizați**, firma urmărind sporirea lui, adică a productivității.

Sporirea eficienței economice, indiferent de formele pe care aceasta le îmbracă, trebuie să fie urmărită, la nivelul firmei/producerului sau economiei naționale, prin prisma compatibilității **efectelor economice** (obținerea de profit) cu cele **sociale** (creșterea gradului de satisfacere a nevoilor) și **ecologice** (protejarea mediului natural).

Eficiența economică ◀◀

Randamentul factorilor de producție ◀◀

5.2. Esența și formele productivității

Pentru a depăși constrângerile (timp de muncă irecuperabil, factori de producție și venituri insuficiente, creșterea prețurilor etc.) la care este supus permanent, în realizarea scopurilor propuse, producătorul trebuie să compare „ieșirile” (rezultatele obținute) cu „intrările” (factorii de producție utilizați), rezultând **productivitatea factorilor**.

În ce constă esența productivității?

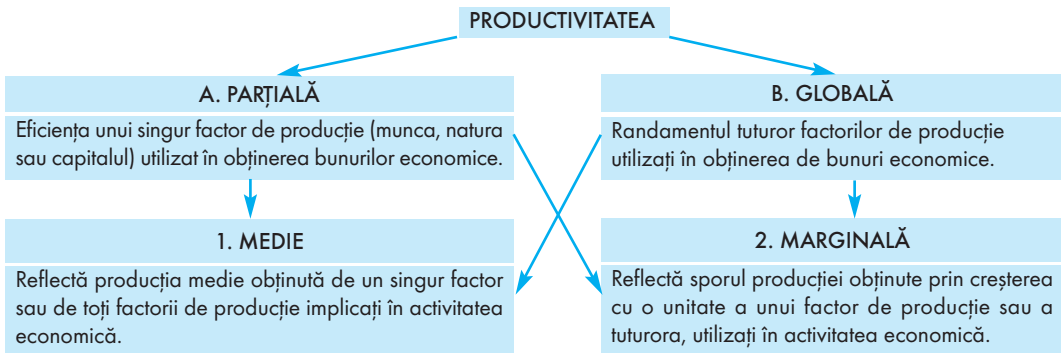
Productivitatea reflectă randamentul sau rodnicia factorilor de producție utilizați în activitatea economică.

Productivitatea (W) exprimă relația dintre **efecte** (producția obținută, Q) și **eforturi** (factorii de producție utilizați, FP), exprimate, în principal, în **unități fizice** (kg, m, bucăți etc.) și **valorice** (monetare).

$$W = \frac{\text{efecte}}{\text{eforturi}} = \frac{Q}{FP}.$$

Apresiasi activității producătorului, obținerea unui câștig cât mai mare și achiziționarea de noi factori de producție depind de **nivelul formelor pe care le îmbracă productivitatea**. După numărul factorilor implicați ea poate fi **parțială** și **globală**, iar după modul de determinare, productivitatea este **medie** și **marginală**.

► Productivitatea, randamentul utilizării factorilor de producție



Cum se calculează formele productivității?

A. PRODUCTIVITATEA PARȚIALĂ

1. MEDIE ($\bar{W}$)

$$\left. \begin{aligned} \bar{W}_L &= \frac{Q}{L} \\ \bar{W}_N &= \frac{Q}{N} \\ \bar{W}_K &= \frac{Q}{K} \end{aligned} \right\} \text{unde: } \bar{W}_{L(N;K)} = \text{productivitatea muncii (naturii; capitalului);}$$

Q = producția obținută;
 L ; N ; K = cantitatea de muncă/natură/capital utilizată.

Productivitatea globală
(medie și marginală)
se măsoară numai
în unități valorice.

Productivitatea
muncii, cea mai
importantă formă a
productivității

2. MARGINALĂ (W_{mg})

$$W_{mgL} = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

$$W_{mgN} = \frac{\Delta Q}{\Delta N}$$

$$W_{mgK} = \frac{\Delta Q}{\Delta K}$$

unde: $\Delta Q = Q_1 - Q_0$; $\Delta L = L_1 - L_0$;

$\Delta N = N_1 - N_0$; $\Delta K = K_1 - K_0$;

$\Delta Q(L;N;K)$ = variația producției (cantității de muncă/natură/capital) în perioada curentă (1) și cea anterioară (0).

B. PRODUCTIVITATEA GLOBALĂ

1. MEDIE ($\bar{W}$)

$$\bar{W}_G = \frac{Q}{L + N + K}.$$

2. MARGINALĂ (W_{Gmg})

$$W_{Gmg} = \frac{\Delta Q}{\Delta L + \Delta N + \Delta K}.$$

Randamentul utilizării unei suprafețe de pământ este evidențiat de **productivitatea pământului**, iar eficiența cu care este consumat capitalul real în activitatea economică este reflectată de **productivitatea capitalului**. Un rol determinant în realizarea eficienței celor doi factori (pământul și capitalul) îl are **productivitatea muncii**.

5.3. Comportamentul întreprinzătorului privind sporirea productivității muncii

Munca fiind un factor de producție variabil pe termen scurt, întreprinzătorul/producătorul caută să-i sporească eficiența în combinație cu natura și capitalul. Dintre toate formele parțiale ale productivității factorilor de producție, cea mai importantă este **productivitatea muncii**.

De ce este ea cea mai importantă formă a productivității?

Importanța productivității muncii:

- reflectă **eficiența celui mai important factor de producție – munca**;
- determină **nivelul și dinamica salariului** (direct proporțional);
- permite evaluarea **eficienței și competitivității** întreprinderilor, ramurilor și economiei naționale etc.

Ea poate fi **medie** și **marginală**.

Productivitatea medie a muncii, W_L , la un moment dat se calculează prin raportarea producției (Q), fizice sau valorice, la munca cheltuită, exprimată prin timp de muncă consumat (T) sau numărul de lucrători utilizați (L). Rezultă că productivitatea medie a muncii se calculează potrivit formulelor:

$$\bar{W}_L = \frac{Q}{L} \quad \text{sau} \quad \bar{W}_L = \frac{Q}{T}.$$

Productivitatea marginală a muncii, W_{mgL} , reflectă cu cât sporește producția prin utilizarea unei unități suplimentare de muncă, ceilalți factori rămânând constanți sau eficiența ultimei unități de muncă utilizată în activitatea economică.

Rezultă că:

$$W_{mgL} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{Q_1 - Q_0}{L_1 - L_0}$$

sau

$$W_{mgL} = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{Q_1 - Q_0}{T_1 - T_0}.$$

Exemplu de problemă rezolvată:

Într-o perioadă anterioară (t_0), 10 muncitori (L_0) obțineau o producție (Q_0) de 600 mil. u.m. În prezent (t_1), numărul de muncitori (L_1) crește cu 50%, iar producția (Q_1) sporește de 1,25 ori față de perioada anterioară. Să se calculeze productivitatea marginală a muncii.

Rezolvare: $L_1 = L_0 + 50\% \cdot L_0 = 1,5 L_0 = 15 \Rightarrow$

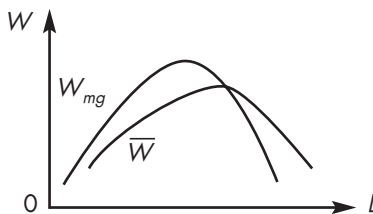
$\Delta L = 15 - 10 = 5$; $Q_1 = 1,25 \cdot Q_0 = 1,25 \cdot 500 \text{ mil. u.m.} = 750 \text{ mil. u.m.} \Rightarrow \Delta Q = 750 \text{ mil. u.m.} - 600 \text{ mil. u.m.} = 150 \text{ mil. u.m.}$

$\Rightarrow W_{mgL} = \Delta Q / \Delta L = 150 \text{ mil. u.m.} / 5 = 30 \text{ mil. u.m./muncitor}$

$\Rightarrow$ Producția ultimului muncitor suplimentar angajat este 30 mil. u.m.

În funcție de unitățile de exprimare a producției, identificăm productivitatea muncii în unități **valorice** ($W_{L(v)}$) și **fizice** ($W_{L(f)}$) $\Rightarrow W_{L(v)} = W_{L(f)} \cdot P$, unde P este prețul produsului realizat de factorul muncă.

Evoluția productivității medii ($\bar{W}$) și a celei marginale (W_{mg}) a muncii (L) reflectă acțiunea **legii randamentelor neproporționale**, așa cum este ea relevată în graficul de mai jos.



Graficul 5.1. Evoluția W_{mg} și a $\bar{W}$

Plecând de la ipoteza că evoluția diferitelor forme ale productivității este determinată, pe termen scurt, de creșterea numărului de lucrători (L), se pot trage următoarele concluzii:

- când $W_{mg} > \bar{W} \Rightarrow \bar{W}$ crește;
- când $W_{mg} = \bar{W} \Rightarrow \bar{W}$ este maximă și constantă;
- când $W_{mg} < \bar{W} \Rightarrow \bar{W}$ scade.



► Productivitatea muncii în expresie fizică și valorică

► Legea randamentelor marginale neproporționale: pe măsură ce se asociază unități succesive dintr-un factor de producție variabil la o cantitate dată de factor fix, productivitatea marginală crește, atinge la un moment dat un maxim, după care începe să scadă.

► Relația dintre $\bar{W}$ și W_{mg}

Efectele economice și sociale ale creșterii productivității muncii

În plus, având în vedere că productivitatea marginală exprimă producția suplimentară antrenată de ultima unitate de factor de producție consumată, înseamnă că producția totală va fi suma productivităților marginale. De aceea, vom avea:

- când $W_{mg} > 0 \Rightarrow Q$ crește;
- când $W_{mg} = 0 \Rightarrow Q$ este maximă și constantă;
- când $W_{mg} < 0 \Rightarrow Q$ scade.

Creșterea productivității muncii, deci a eficienței, înseamnă în principal o sporire a rezultatelor cu același volum de cheltuieli sau cu unul mai mic. Ea are multiple **efecte economice și sociale** la diverse niveluri, astfel:

1. La nivelul firmei:

- economisirea factorilor utilizați;
- reducerea costurilor;
- sporirea profiturilor;
- creșterea competitivității firmei și a capacității ei concurențiale etc.

2. La nivelul consumatorului:

- sporirea salariului;
- reducerea timpului de muncă;
- creșterea timpului liber;
- sporirea nivelului de trai etc.

3. La nivelul economiei naționale:

- sporirea bogăției;
- progresul economico-social;
- sporirea eficienței comerțului exterior;
- creșterea standardului de viață etc.

Exemplu de problemă rezolvată:

De exemplu, se pleacă de la datele din problema referitoare la calculul productivității marginale. Să se calculeze în mărimi absolute și relative creșterea productivității muncii.

Rezolvare:

$$\overline{W}_0 = \frac{Q_0}{L_0} = \frac{600 \text{ mil. u.m.}}{10} = 60 \text{ mil. u.m./muncitor};$$

$$\overline{W}_1 = \frac{Q_1}{L_1} = \frac{750 \text{ mil. u.m.}}{15} = 50 \text{ mil. u.m.};$$

$$\Rightarrow \Delta \overline{W} = \overline{W}_1 - \overline{W}_0 = -10 \text{ mil. u.m.};$$

$$\Delta \% \overline{W} = \frac{\Delta \overline{W}}{\overline{W}_0} \cdot 100 = \frac{-10}{60} \cdot 100 = -16,7\%;$$

$$I_{\overline{W}} = \frac{\overline{W}_1}{\overline{W}_0} \cdot 100 = \frac{50}{60} \cdot 100 = 83,3\% \text{ sau}$$

$$I_{\overline{W}} = \frac{I_Q}{I_L} \cdot 100 = \frac{125}{150} \cdot 100 = 83,3\% \Rightarrow \Delta \% \overline{W} = -16,7\% .$$



Nivelul și evoluția productivității muncii se află sub influența unei multitudini de **factori** (economici, sociali, naturali, tehnici, psihologici, structurali, internaționali etc.) ale căror modalități concrete de folosire sunt reflectate de o serie de căi principale de sporire a ei.

Căile principale care influențează nivelul și evoluția productivității muncii:

- promovarea largă a progresul științifico-tehnic;
- îmbunătățirea pregătirii și calificării salariaților;
- cointeressarea materială a lucrătorilor;
- calitatea organizării și conducerii activității economice etc.

O analiză aprofundată a efectelor productivității evidențiază că sporirea ei influențează, până la urmă, calitatea vieții fiecărui om și nu numai activitatea firmelor, ramurilor și economiilor naționale. De aceea se impune ca și voi să vă pregătiți cât mai bine pentru a beneficia de roadele muncii voastre, în viitor.

Presa despre...

„Un raport al Patronatului Român referitor la creșterea productivității muncii în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) arată că, spre deosebire de țările din Uniunea Europeană, în România, aceasta este de peste 15 ori mai mică. Astfel, dacă în Europa productivitatea muncii pe salariat este de 40 000 euro pe an în cadrul microîntreprinderilor, în România este de numai 3000 de euro. Pentru întreprinderile mici, productivitatea muncii pe salariat ajunge în Europa la 70 000 de euro, în timp ce în țara noastră este de 4200 de euro. La capitolul întreprinderilor mijlocii, pentru Europa productivitatea muncii pe salariat este de 100 000 de euro, în timp ce în România este de doar 4000 de euro.”

Dan Odagiu, *Cotidianul*, 14 august 2004
Sursa: www.oradea.net

► **Factorii care influențează productivitatea muncii**

Glosar

Productivitatea medie a capitalului

exprimă eficiența factorului de producție capital.

Productivitatea medie a pământului

exprimă eficiența utilizării factorului de producție pământ.

Productivitatea marginală a capitalului

exprimă sporul de producție antrenat de creșterea cu o unitate a factorului de producție capital.

Productivitatea marginală a pământului

exprimă sporul de producție obținut de pe ultima suprafață de teren atrasă în procesul de producție.

Evaluare

I. Teste grilă

- Nivelul și evoluția productivității nu depind de:
 - condițiile tehnice de producție;
 - competența profesională a muncitorilor;
 - calitățile întreprinzătorului;
 - reducerea costurilor.
- Creșterea $\bar{W}_L$ determină:
 - sporirea dependenței economice față de alte țări;
 - scăderea timpului liber;
 - sporirea salariului;
 - creșterea prețurilor.
- Productivitatea medie a pământului:
 - crește indiferent de condițiile naturale;
 - poate spori când producția scade;
 - reflectă rentabilitatea pământului;
 - este influențată de cererea de produse agricole.
- Activitatea unei firme este apreciată ca eficientă când:
 - $\bar{W} > W_{mgl}$;
 - dinamica W_L devansează dinamica salariului;
 - cifra de afaceri este maximă;
 - dinamica salariului devansează dinamica W_L .

II. Notați cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false.

- Forma principală de manifestare practică a eficienței economice este raționalitatea economică.
- Sporirea eficienței economice are loc și în condițiile poluării mediului natural.
- Când $\bar{W}$ este maximă, producția este în creștere.
- Evoluția W_L depinde de condițiile de muncă și de viață.

III. Probleme

- Într-o secție, 10 muncitori obțin 800 piese în 8 ore. Productivitatea medie orară a muncii este de:
 - 100 piese/om-oră;
 - 80 piese/om-oră;
 - 10 piese/om-oră;
 - 125 piese/om-oră.
- Valoarea producției a sporit cu 50%, iar prețurile de 1,25 ori, în condițiile reducerii numărului de lucrători cu 25%. $\bar{W}_L$ în unități fizice a crescut cu:
 - 160%;
 - 60%;
 - 100%;
 - 20%.
- $\bar{W}_{L1} = 2500$ bucăți/lucrător, ea fiind de 1,25 ori mai mare decât $\bar{W}_{L0}$ când $L_0 = 15$. Dacă producția rămâne constantă, numărul de lucrători este de:
 - 15;
 - 10;
 - 3;
 - 12.
- 10 muncitori suplimentari determină creșterea producției de la 450 la 900 u.m. W_{mgl} este de:
 - 45;
 - 50;
 - 450;
 - 4,5.

IV. Eficiența utilizării celui mai important factor de producție este reflectată de productivitatea muncii (W_L).

- Menționați două căi de sporire a W_L și precizați în ce constă influența acestora.
- Explicați și prezentați grafic evoluția W_{mgl} și $\bar{W}_L$ sub influența acțiunii legii randamentelor neproportionale.
- Utilizând valori numerice, construiți un exemplu simplu pentru a ilustra dinamica $\bar{W}_L$ în mărimi absolute și în mărimi relative.